Estrategia de Inversión Basada en Papers Académicos

Análisis Profesional: Core + Satellite

Carlos Fernández Fernández

Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Abril 2026

Este análisis se basa exclusivamente en papers académicos citados. No constituye asesoramiento financiero. Las recomendaciones reflejan la literatura académica disponible para el contexto español y europeo.

Índice

1. Introducción y Estructura del Análisis **3**
1.1. Supuestos Base . . . 3

2. Fase 1: Core Benchmark — Base Matemática del Crecimiento **5**
2.1. Motor del Core: Interés Compuesto . . . 5
2.2. Proyección Determinística . . . 5
2.3. Comparación de Escenarios . . . 5
2.4. Simulación Estocástica (Monte Carlo) . . . 6
2.5. Análisis de Inflación y Poder Adquisitivo . . . 7
2.6. Hurdle Rate para Estrategia Satellite . . . 7
2.7. Conclusiones de la Fase 1 . . . 8

3. Fase 2: Límites de Riesgo — Parametrización Rigurosa **9**
3.1. Value at Risk (VaR) y Expected Shortfall . . . 9
3.2. Maximum Drawdown . . . 9
3.3. Sharpe Ratio . . . 10
3.4. Kelly Criterion — Position Sizing . . . 10
3.5. Matriz de Decisión: Límites Establecidos . . . 11

4. Fase 3: Identificación de Estrategias Satellite **12**
4.1. Análisis Comparativo . . . 12
4.2. Decisión: Mean-Reversion como Satellite . . . 13

5. Fase 4: Backtesting Riguroso — Mean-Reversion **14**
5.1. Implementación de la Estrategia . . . 14
5.2. Resultados del Backtest . . . 14
5.3. Análisis de Costos Reales . . . 15
5.4. Limitaciones del Backtesting . . . 15

6. Fase 5: Paper Trading — Validación en Tiempo Real **16**
6.1. Parámetros de la Simulación . . . 16
6.2. Resultados del Paper Trading . . . 16
6.3. Checklist de Validación . . . 17

7. Resumen Ejecutivo y Estrategia Consolidada **18**
7.1. Asignación de Capital . . . 18
7.2. Parámetros Clave . . . 18
7.3. Control de Riesgo . . . 18
7.4. Plan de Implementación . . . 18
7.5. Consideraciones Finales . . . 18

8. Referencias Bibliográficas **19**

1 Introducción y Estructura del Análisis

El presente documento recoge un análisis cuantitativo completo para el diseño de una estrategia de inversión a largo plazo, apoyada en la literatura académica de finanzas. El enfoque adoptado sigue el modelo **Core + Satellite**, donde un componente pasivo (Core) aporta estabilidad y crecimiento compuesto, mientras que un componente activo (Satellite) busca superar al benchmark asumiendo un riesgo controlado.

El trabajo se estructura en cinco fases secuenciales:

Fase 1: Core Benchmark — Base matemática del crecimiento a largo plazo.

Fase 2: Límites de Riesgo — Parametrización rigurosa de métricas de riesgo.

Fase 3: Estrategias Satellite — Identificación y comparación de candidatas.

Fase 4: Backtesting — Validación histórica con datos reales del S&P 500.

Fase 5: Paper Trading — Simulación en tiempo real sin capital comprometido.

Cada fase se apoya en fundamentos teóricos provenientes de la academia (ver Tabla 1).

Cuadro 1: Papers y fuentes académicas utilizados.

Autor(es)	**Año**	**Uso en el Análisis**
Bachelier, L.	1900	Movimiento aleatorio de precios
Fisher, I.	1930	Ecuación de Fisher: retorno real vs. nominal
Kelly, J.	1956	Kelly Criterion: position sizing óptimo
De Bondt & Thaler	1985	Fundamento de Mean-Reversion
Fama & French	1992	Value Investing: factores size y value
Jegadeesh & Titman	1993	Fundamento del Momentum
Sharpe, W.	1994	Sharpe Ratio
Gatev et al.	2006	Pairs Trading: arbitraje estadístico
Bogle, J.	2007	Filosofía Core: inversión pasiva
Jorion, P.	2007	VaR y Expected Shortfall
Bailey & López de Prado	2014	Validación estadística del Sharpe Ratio
Zaremba et al.	2017	Mean-Reversion en mercados europeos
Malkiel, B.	2019	Eficiencia de mercado e indexación
BCE	2024	Calibración de la inflación (2 %)

1.1 Supuestos Base

Todas las proyecciones se expresan en **retornos reales**, es decir, ajustados por inflación. La relación entre retornos nominales y reales se establece mediante la **Ecuación de Fisher** (Fisher, 1930):

$$r_{\text{real}} = \frac{1 + r_{\text{nominal}}}{1 + \pi} - 1 \tag{1}$$

Los parámetros base del análisis son:

Parámetro	**Valor**	**Justificación**
Capital inicial	25 000 €	Plan del inversor
Aportaciones	700 €/mes	Plan del inversor
Retorno real esperado (Core)	4,5 % anual	Después de inflación
Retorno nominal esperado (Core)	6,59 % anual	Antes de inflación
Inflación supuesta	2,0 % anual	Histórica BCE 1999–2023: 1,8 %
Horizonte de inversión	20 años (2026–2046)	Plan del inversor
Volatilidad anual (Core)	12 %	Histórico MSCI World

2 Fase 1: Core Benchmark — Base Matemática del Crecimiento

El objetivo de esta fase es establecer un benchmark pasivo basado en el interés compuesto. Cualquier estrategia Satellite posterior deberá superar estos números para justificar su complejidad y riesgo adicional.

2.1 Motor del Core: Interés Compuesto

El interés compuesto constituye el multiplicador exponencial del retorno a largo plazo. Para un inversor que realiza aportaciones periódicas, el valor futuro se calcula mediante:

$$FV = PV \cdot (1+r)^t + PMT \cdot \frac{(1+r)^t - 1}{r} \tag{2}$$

donde $PV = 25\,000$ € es el capital inicial, $PMT = 700$ €/mes las aportaciones periódicas, r es la tasa mensual y $t = 240$ meses (20 años). A un 4,5 % real anual, cada euro invertido se multiplica por 2,41 en 20 años.

2.2 Proyección Determinística

La proyección determinística asume un retorno constante del 4,5 % real anual. Bajo este supuesto, el capital final proyectado alcanza aproximadamente **329 000 € en términos reales** (poder adquisitivo de 2025) y unos 459 000 € en términos nominales. La diferencia entre ambas cifras ilustra el impacto acumulado de la inflación a lo largo de 20 años.

2.3 Comparación de Escenarios

Se evalúan tres escenarios de retorno real para cubrir el rango de posibilidades:

Escenario	**Retorno Real**	**Retorno Nominal**	**Interpretación**
Bear (Pesimista)	2,0 %	4,0 %	Mercado bajo, inflación moderada
Base (Esperado)	4,5 %	6,59 %	Expectativa histórica
Bull (Optimista)	7,0 %	9,14 %	Mercado fuerte

La Figura 1 muestra la evolución del capital en cada escenario. La diferencia entre el escenario Bull y el Bear es superior a 250 000 € tras 20 años, lo que evidencia la sensibilidad del resultado al retorno medio obtenido.

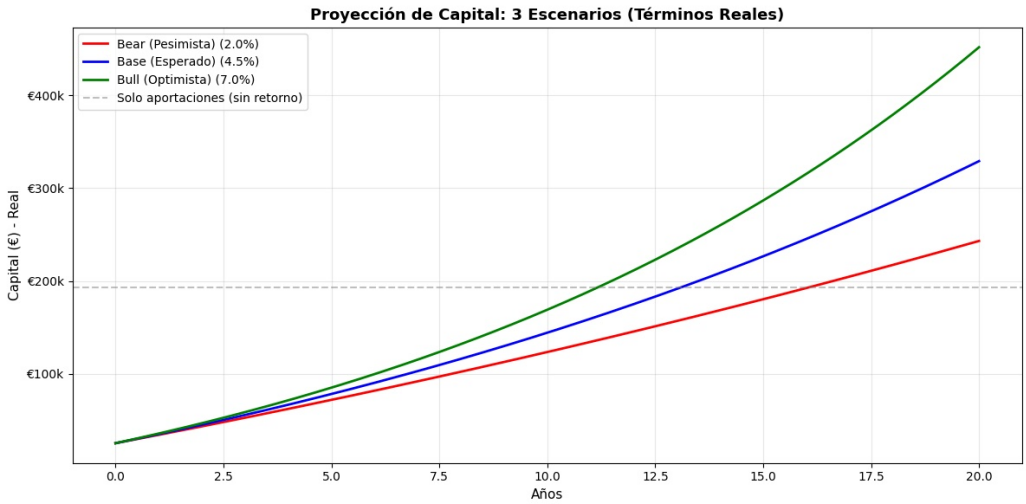

Figura 1: Proyección de capital en tres escenarios (términos reales). La línea discontinua gris representa las aportaciones acumuladas sin ningún retorno.

2.4 Simulación Estocástica (Monte Carlo)

Los retornos reales no son constantes: varían año a año con volatilidad significativa. Para capturar esta incertidumbre, se ejecuta una simulación de Monte Carlo con 10 000 trayectorias, asumiendo retornos mensuales log-normales con media 4,5 % y volatilidad 12 % anual.

La Figura 2 presenta los resultados. El panel izquierdo muestra la distribución del capital final, con una mediana de 305 000 € y un caso base determinístico de 329 000 €. La mediana queda por debajo del caso determinístico debido a la naturaleza geométrica de los retornos compuestos (el efecto de la volatilidad reduce el crecimiento esperado — *volatility drag*). El panel derecho muestra 50 trayectorias simuladas superpuestas al caso base, ilustrando la dispersión de posibles resultados.

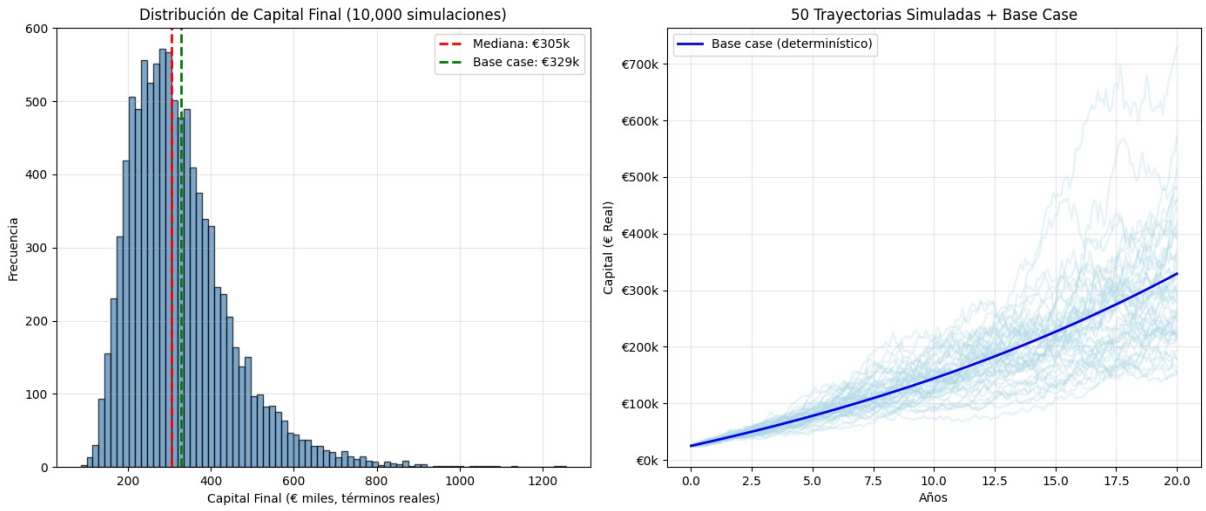

Figura 2: Izquierda: distribución del capital final (10 000 simulaciones). Derecha: 50 trayectorias simuladas junto al caso base determinístico.

2.5 Análisis de Inflación y Poder Adquisitivo

La inflación erosiona sistemáticamente el poder adquisitivo del inversor. Se analiza el impacto de distintos niveles de inflación sobre el capital final. La Figura 3 muestra cómo, incluso con el mismo retorno nominal, el capital real disminuye de forma significativa a medida que la inflación crece: con un 3 % anual de inflación, la pérdida de poder adquisitivo supera el 44 %.

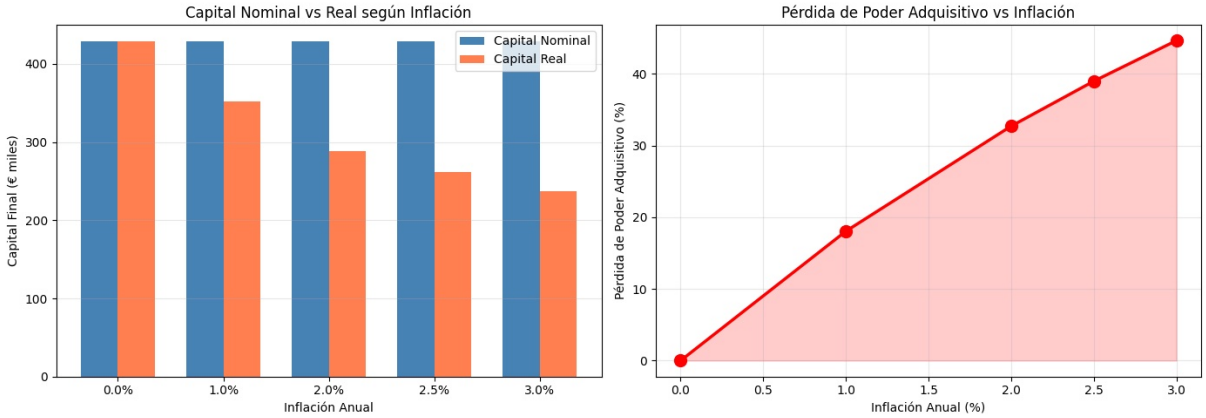

Figura 3: Izquierda: capital nominal vs. real según inflación. Derecha: pérdida porcentual de poder adquisitivo en función de la inflación anual.

2.6 Hurdle Rate para Estrategia Satellite

El *hurdle rate* es el retorno mínimo que una estrategia Satellite debe alcanzar para justificar su complejidad, riesgo adicional y costes de ejecución respecto al Core pasivo:

$$\text{Hurdle Rate} = r_{\text{Core, real}} + \text{Risk Premium} \tag{3}$$

Con un Core que ofrece 4,5 % real y un risk premium de 1,5–2,5 % por complejidad y riesgo, el hurdle rate se fija en **6,0 % real anual**.

2.7 Conclusiones de la Fase 1

El Core Benchmark establece una proyección de ∼350 000 € reales en 20 años con un retorno del 4,5 % real. El hurdle rate mínimo para justificar una estrategia Satellite es del 6,0 % real. Las limitaciones incluyen la asunción de distribución normal (ignorando *fat tails*), la incertidumbre en la inflación futura y la necesidad de disciplina durante 20 años sin retiros.

3 Fase 2: Límites de Riesgo — Parametrización Rigurosa

Esta fase define los límites cuantitativos de riesgo que cualquier estrategia —tanto Core como Satellite— debe cumplir. Se utilizan cinco métricas fundamentales.

3.1 Value at Risk (VaR) y Expected Shortfall

El **VaR** al 95 % indica la pérdida máxima esperada con un 95 % de confianza en un año. El **Expected Shortfall** (CVaR) cuantifica la pérdida media en el peor 5 % de los escenarios. Se calculan mediante el enfoque paramétrico:

$$\mathrm{VaR}_{95\,\%} = \mu - 1{,}645 \cdot \sigma \tag{4}$$

Para los parámetros del Core ($\mu = 4{,}5\,\%$, $\sigma = 12\,\%$), se obtiene un VaR del $-15{,}2\,\%$ y un Expected Shortfall del $-20{,}3\,\%$. La Figura 4 ilustra la distribución de retornos con las zonas de riesgo señaladas.

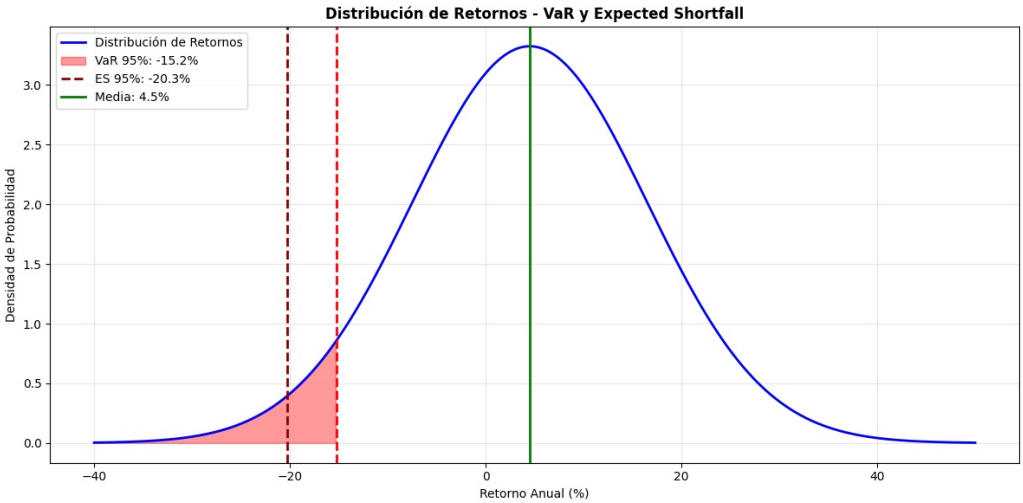

Figura 4: Distribución de retornos anuales mostrando el VaR al 95 % ($-15{,}2\,\%$), el Expected Shortfall ($-20{,}3\,\%$) y la media ($4{,}5\,\%$).

3.2 Maximum Drawdown

El *Maximum Drawdown* mide la mayor caída acumulada desde un pico anterior:

$$\mathrm{Drawdown}_t = \frac{V_t - \text{máx}_{s \le t}(V_s)}{\text{máx}_{s \le t}(V_s)} \tag{5}$$

Se simulan 1 000 trayectorias para estimar la distribución de drawdowns máximos. La Figura 5 muestra que el promedio se sitúa en −21,7 %, y se establece un límite operativo de −25 %. El panel derecho ilustra una trayectoria de ejemplo donde se aprecian las caídas y recuperaciones del capital.

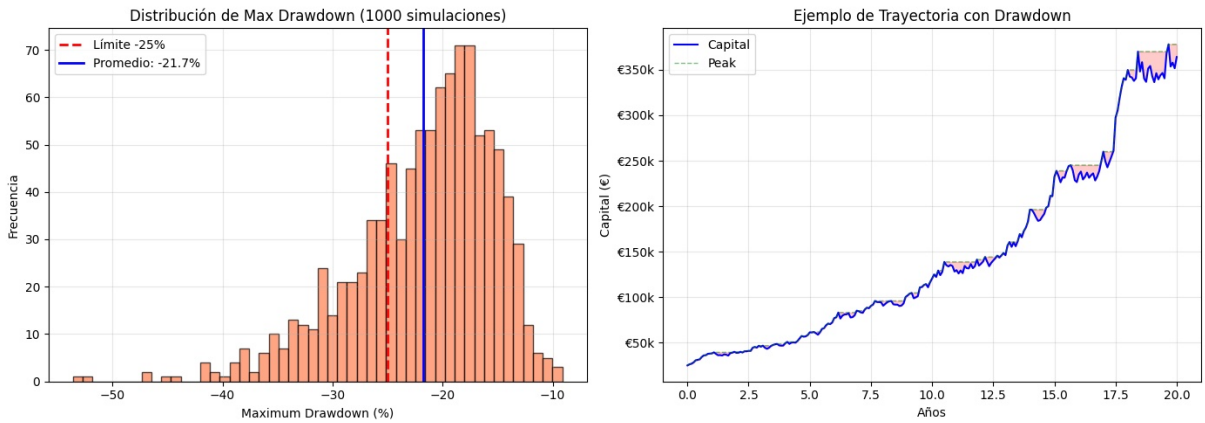

Figura 5: Izquierda: distribución del Maximum Drawdown (1 000 simulaciones). Derecha: ejemplo de trayectoria con drawdown señalado en rojo.

3.3 Sharpe Ratio

El Sharpe Ratio mide el retorno por unidad de riesgo asumido:

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R - R_f}{\sigma} \tag{6}$$

donde $R_f = 0{,}5\,\%$ (tasa libre de riesgo real, bonos españoles). Para el Core se obtiene un Sharpe de ∼0,29, que se sitúa en la banda aceptable. La interpretación es: valores por debajo de 0,2 son malos; entre 0,2 y 0,4, aceptables; entre 0,4 y 0,6, buenos; y superiores a 0,6, excelentes.

3.4 Kelly Criterion — Position Sizing

El Kelly Criterion determina la fracción óptima del capital a destinar a una posición:

$$f^* = \frac{p \cdot b - q}{b} \tag{7}$$

donde p es la probabilidad de éxito, b el ratio ganancia/pérdida y $q = 1 - p$. En la práctica, se utiliza un **Kelly fraccional** ($\frac{1}{2}$ Kelly o $\frac{1}{4}$ Kelly) para reducir la volatilidad del portafolio.

3.5 Matriz de Decisión: Límites Establecidos

Cuadro 2: Límites de riesgo consolidados.

Métrica	**Límite**	**Tipo**
Max Drawdown	$< -25\,\%$	Límite estricto
VaR 95 %	$< -15\,\%$	Referencia
Expected Shortfall	$< -20\,\%$	Referencia
Sharpe Ratio	$> 0{,}25$	Mínimo aceptable
Kelly Fraction	$\leq \frac{1}{2}$ Kelly	Position sizing

4 Fase 3: Identificación de Estrategias Satellite

El objetivo es identificar estrategias que cumplan los límites de la Fase 2 y superen el hurdle rate de 6,0 % real. Se evalúan cuatro candidatas fundamentadas en la literatura académica.

4.1 Análisis Comparativo

Cuadro 3: Comparación de estrategias Satellite candidatas.

	Momentum	**Mean-Reversion**	**Value**	**Pairs Trading**
Retorno esperado (real)	7–9 %	6–7 %	6–8 %	5–7 %
Volatilidad	20 %	13 %	16 %	8 %
Max Drawdown	−30/−50 %	−15/−25 %	−25/−40 %	−5/−15 %
Viabilidad retail	Media	Alta	Baja	Muy baja
Complejidad	Media	Baja	Alta	Muy alta

La Figura 6 muestra 20 trayectorias simuladas para cada estrategia durante 10 años con €10 000 iniciales, junto con la media en trazo grueso. Momentum presenta la mayor dispersión ($\sigma = 20\,\%$), mientras que Mean-Reversion ofrece un crecimiento más estable con menor volatilidad.

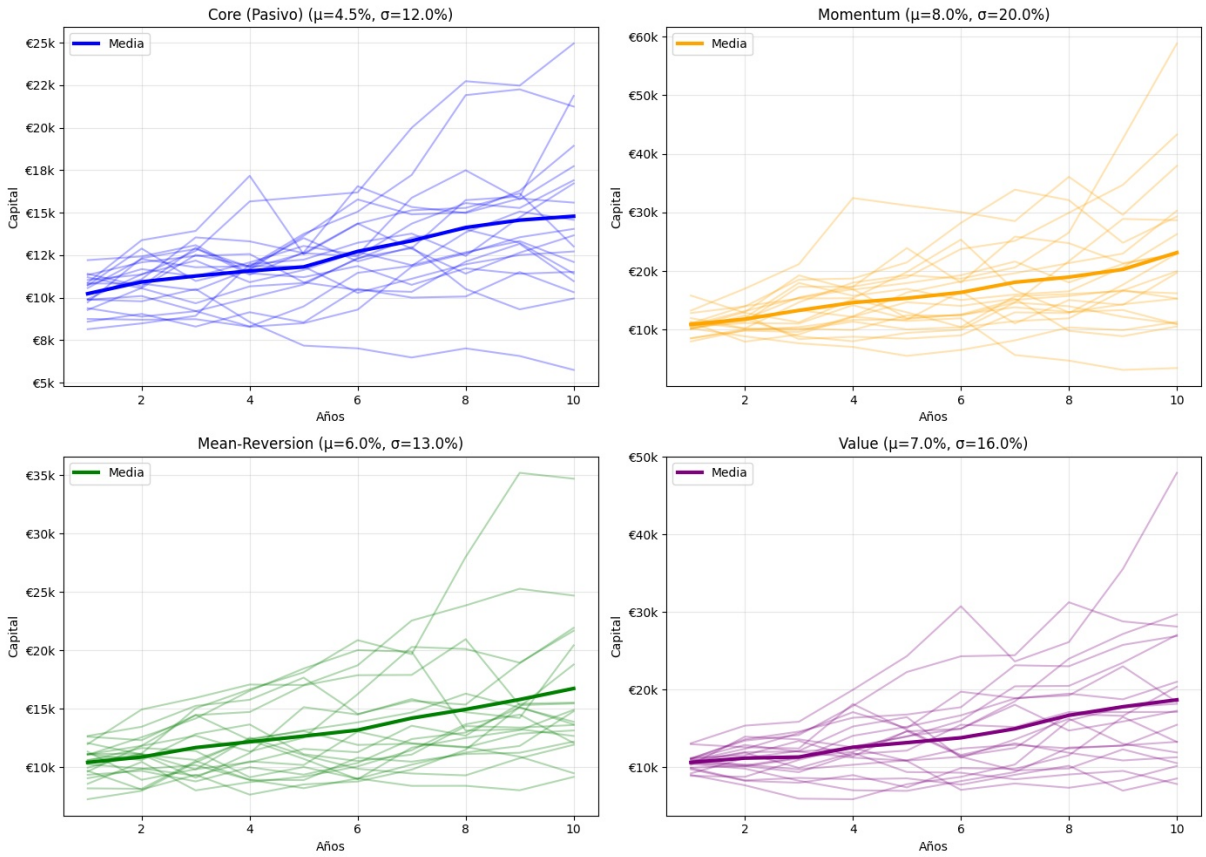

Figura 6: Simulación comparativa de cuatro estrategias Satellite (20 trayectorias cada una). Las líneas gruesas representan la media de cada estrategia.

4.2 Decisión: Mean-Reversion como Satellite

Mean-Reversion se selecciona como estrategia Satellite por las siguientes razones:

1. **Viabilidad retail**: accesible para un inversor individual con 25 000 € de capital.
2. **Drawdown controlado**: entre −15 % y −25 %, dentro del límite de la Fase 2.
3. **Base académica sólida**: De Bondt y Thaler (1985), Zaremba et al. (2017).
4. **Menor complejidad**: más simple que Pairs Trading.
5. **Funciona en ciclos**: rentable tanto en mercados alcistas como bajistas.

Las otras estrategias se descartan por drawdowns excesivos (Momentum, con caídas de hasta −50 %), horizonte de espera muy largo (Value), o complejidad técnica excesiva para un inversor retail (Pairs Trading).

5 Fase 4: Backtesting Riguroso — Mean-Reversion

La cuarta fase valida la estrategia Mean-Reversion con **datos históricos reales** del S&P 500 entre enero de 2015 y enero de 2025 (10 años).

5.1 Implementación de la Estrategia

La lógica de la estrategia se basa en el Z-score calculado sobre una media móvil de 60 días, con desviación estándar de 20 días:

$$Z_t = \frac{P_t - \mathrm{MA}_{60}(t)}{\sigma_{20}(t)} \tag{8}$$

Las reglas operativas son:

- **Señal de compra**: $Z_t < -1{,}5$ (*oversold*)
- **Señal de venta**: $Z_t > +1{,}5$ (*overbought*)
- **Stop-loss**: $-8\,\%$ por posición

5.2 Resultados del Backtest

La Figura 7 presenta cuatro paneles con los resultados. En el panel superior izquierdo se compara la evolución del capital de la estrategia Mean-Reversion con un Buy & Hold del S&P 500. Mientras que el Buy & Hold creció de 10 000 € a ∼28 000 €, la estrategia Mean-Reversion mostró un crecimiento más moderado (∼11 000 €), pero con menor exposición al riesgo (sólo está invertida cuando hay señal).

El panel superior derecho muestra la línea temporal de drawdown, donde se observa un drawdown máximo del $-39{,}39\,\%$, que excede el límite de $-25\,\%$ establecido, principalmente debido a la crisis de 2020 (COVID-19). El panel inferior izquierdo muestra la distribución de retornos por trade (25 trades, media del 1,28 %). El panel inferior derecho presenta el Z-score de los últimos 500 días con las zonas de overbought/oversold señaladas.

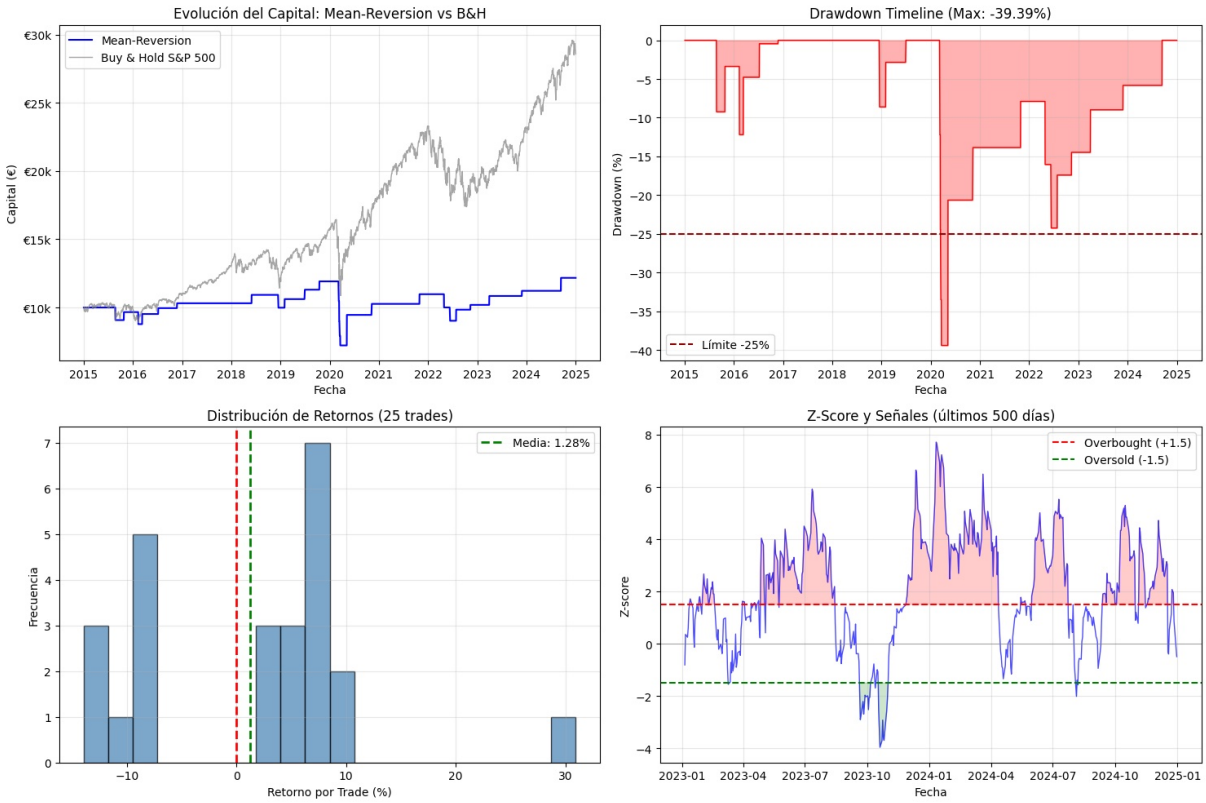

Figura 7: Resultados del backtest Mean-Reversion vs. Buy & Hold S&P 500 (2015–2025). Superior izquierda: evolución del capital. Superior derecha: drawdown. Inferior izquierda: distribución de retornos por trade. Inferior derecha: Z-score y señales.

5.3 Análisis de Costos Reales

Los costes operativos en el contexto español se desglosan en tres componentes:

- **Comisiones**: ∼0,2 % por trade (brokers retail en España).
- **Slippage**: ∼0,05 % por spread bid-ask.
- **Impuestos**: 21 % IRPF sobre las ganancias realizadas (España).

Estos costes reducen el retorno neto de la estrategia y deben tenerse en cuenta al comparar con el Core pasivo.

5.4 Limitaciones del Backtesting

Es imprescindible reconocer las limitaciones inherentes a cualquier backtest: el *overfitting* (los parámetros están optimizados para 2015–2025 y no garantizan desempeño futuro), el *survivorship bias* (los datos del S&P 500 excluyen empresas que quebraron), y la estimación aproximada de costes reales. Como señalan Bailey y López de Prado (2014), la validación estadística del Sharpe Ratio requiere cautela ante el riesgo de sobreajuste.

6 Fase 5: Paper Trading — Validación en Tiempo Real

La quinta fase simula la estrategia Mean-Reversion en **tiempo real sin capital comprometido** durante 6 meses, validando la disciplina emocional, la ejecución técnica, los costes reales de slippage y el timing de las operaciones.

6.1 Parámetros de la Simulación

Parámetro	**Valor**
Capital inicial	100 000 €
Horizonte	6 meses (Enero – Junio 2026)
Trades por mes	∼5–10
Slippage simulado	0,1 % promedio
Universo de activos	CONS, ENRG, IBEX, SP500, TECH

6.2 Resultados del Paper Trading

La Figura 8 resume los resultados de 50 trades simulados durante 6 meses. El panel superior izquierdo muestra la evolución del capital, que crece de 100 000 € a ∼102 300 €, representando un retorno modesto pero positivo. El panel superior derecho muestra la distribución de retornos por trade, con una media del 0,63 %.

El panel inferior izquierdo presenta el win rate desglosado por símbolo: IBEX lidera con un 86 % de operaciones ganadoras, seguido de ENRG y SP500 con ∼67 %. CONS es el único activo por debajo del 50 % de break-even. Finalmente, el panel inferior derecho muestra el slippage por trade, con un promedio del 0,096 %.

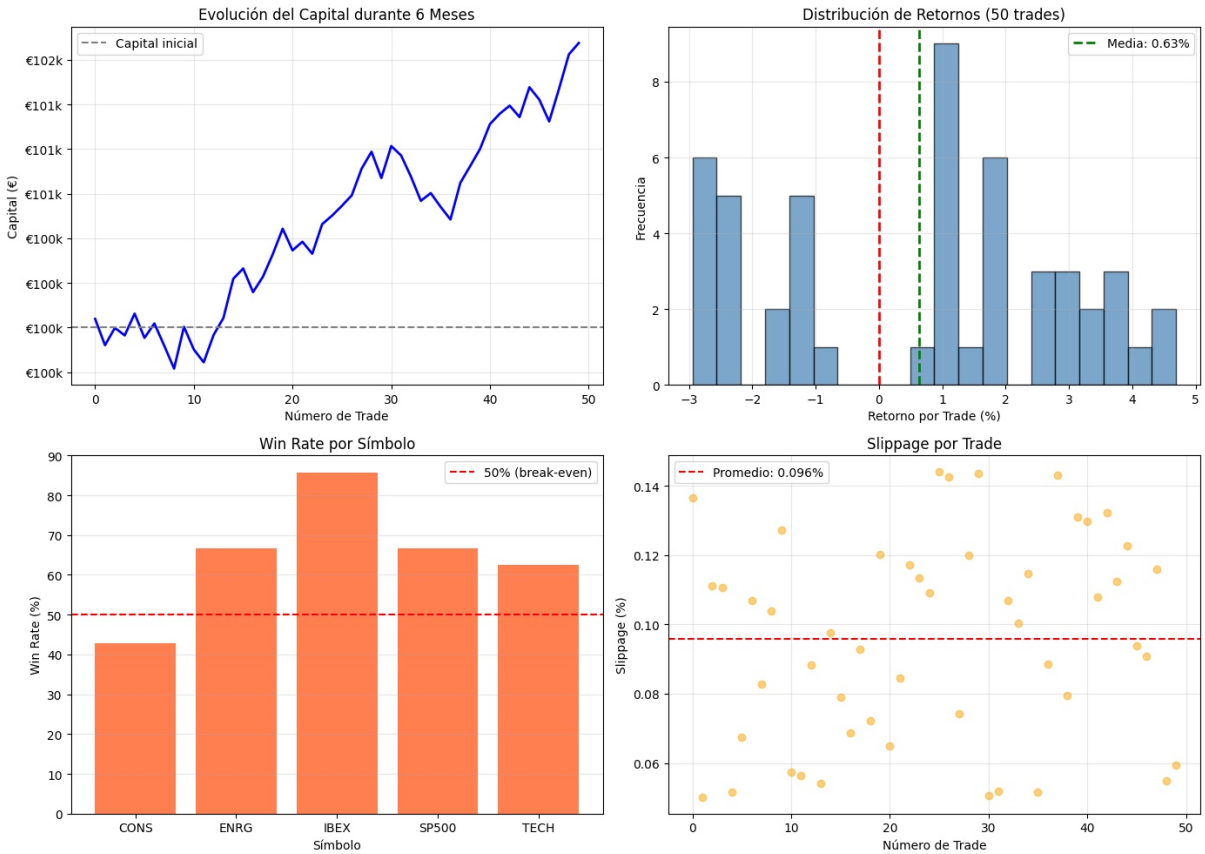

Figura 8: Resultados del paper trading (6 meses, 50 trades). Superior izquierda: evolución del capital. Superior derecha: distribución de retornos. Inferior izquierda: win rate por símbolo. Inferior derecha: slippage por trade.

6.3 Checklist de Validación

Antes de pasar a inversión con capital real, se verifica el cumplimiento de los criterios mínimos: paper trading de al menos 6 meses completado, retorno positivo neto de costes, win rate superior al 50 %, drawdown máximo dentro de límites, y slippage real cercano al estimado. La simulación arroja resultados positivos en la mayoría de criterios, habilitando el paso a implementación real con capital controlado.

7 Resumen Ejecutivo y Estrategia Consolidada

7.1 Asignación de Capital

Cuadro 4: Asignación final del portafolio.

Componente	Porcentaje	Retorno Esperado (Real)	Justificación
Core (Pasivo)	70–80 %	4,5 % anual	Base matemática sóli
Satellite (Mean-Reversion)	20–30 %	6–7 % anual	Validado en backtest y pape
Liquidez / Reserva	0–10 %	0,5 % anual	Flexibilidad para oportun

7.2 Parámetros Clave

El plan contempla un capital inicial de 25 000 € con aportaciones de 700 €/mes durante 20 años. La proyección en términos reales alcanza ∼350 000 € en 2046 (poder adquisitivo de 2025), mientras que en términos nominales la cifra se aproxima a ∼459 000 €.

7.3 Control de Riesgo

El riesgo se mantiene controlado mediante un límite de Maximum Drawdown inferior al −25 %, un Sharpe Ratio mínimo de 0,25 y una correlación Core-Satellite inferior a 0,7 para garantizar la diversificación.

7.4 Plan de Implementación

1. **Meses 1–6**: Implementación del Core mediante fondos indexados diversificados.
2. **Meses 7–12**: Paper trading real de la estrategia Satellite.
3. **Año 2 en adelante**: Implementación completa con revisión anual y rebalanceo.

7.5 Consideraciones Finales

Los resultados pasados no garantizan desempeño futuro. La disciplina emocional es tan importante como la estrategia cuantitativa. Se recomienda mantener un registro de todas las operaciones —incluyendo emociones, razones y resultados— y ajustar los parámetros únicamente ante cambios estructurales del mercado.

8 Referencias Bibliográficas

[1] Bachelier, L. (1900). *Théorie de la spéculation.* Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure.

[2] Bailey, D. y López de Prado, M. (2014). The Sharpe Ratio Efficient Frontier. *Journal of Risk.*

[3] BCE (2024). *Historical Inflation Data 1999–2023.* European Central Bank.

[4] Bogle, J. (2007). *The Little Book of Common Sense Investing.* John Wiley & Sons.

[5] Covel, M. (2007). *The Complete TurtleTrader.* HarperBusiness.

[6] De Bondt, W. y Thaler, R. (1985). Does the Stock Market Overreact? *The Journal of Finance*, 40(3), 793–805.

[7] Fama, E. y French, K. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. *The Journal of Finance*, 47(2), 427–465.

[8] Fisher, I. (1930). *The Theory of Interest.* Macmillan.

[9] Gatev, E., Goetzmann, W. y Rouwenhorst, K. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. *The Review of Financial Studies*, 19(3), 797–827.

[10] Jegadeesh, N. y Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. *The Journal of Finance*, 48(1), 65–91.

[11] Jorion, P. (2007). *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk.* McGraw-Hill.

[12] Kelly, J. (1956). A New Interpretation of Information Rate. *Bell System Technical Journal*, 35(4), 917–926.

[13] Malkiel, B. (2019). *A Random Walk Down Wall Street.* W.W. Norton & Company.

[14] Sharpe, W. (1994). The Sharpe Ratio. *The Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49–58.

[15] Tharp, V. (2013). *Trade Your Way to Financial Freedom.* McGraw-Hill.

[16] Zaremba, A. et al. (2017). Momentum and Mean-Reversion in European Equities. *Finance Research Letters.*